

Actividad práctica

PONDERACIÓN: 00 pts

 **Tiempo estimado: 25 min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Creatividad y Pensamiento Crítico	• Se fomenta al analizar argumentos y distinguir entre razonamientos válidos y falaces. • Se demuestra al aplicar pensamiento crítico para evaluar la validez de conclusiones y reconocer errores lógicos.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Construye soluciones integrales trabajando en forma colaborativa y propositiva en equipos interdisciplinarios, en forma presencial o utilizando plataformas virtuales.
Competencia Específica	Evalúa la validez de razonamientos y falacias empleando discusiones guiadas y la resolución de dilemas en contextos académicos del curso.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Que los estudiantes analicen argumentos para identificar inferencias correctas y falacias comunes en contextos académicos y profesionales.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr que al menos el 80% de los equipos clasifiquen correctamente los tipos de falacias e infieran conclusiones válidas.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	A través del trabajo colaborativo, la aplicación de reglas de inferencia y el uso de ejemplos prácticos en clase.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Desarrollar pensamiento crítico y lógico aplicado a la resolución de problemas en ingeniería.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir con la actividad durante la sesión de laboratorio de la semana 9.

2. Actividad a desarrollar

2.1. Herramientas

Word, PDF, Canva o presentaciones digitales.

2.2. Descripción de la actividad

Actividad: Identificando falacias y razonamientos válidos

Instrucciones:

En equipos, analicen los siguientes casos o construyan ejemplos propios donde se evidencien razonamientos o falacias.

1. Identifiquen si el argumento presentado es **válido o falaz**.
2. Si es falaz, **clasifiquen el tipo de falacia** (de ambigüedad, contingencia, falsa causa, etc.).
3. Expliquen brevemente **por qué** se considera razonamiento válido o falaz.
4. Propongan una **versión corregida** o una forma lógica de expresar el argumento.

Ejemplo:

“Si estudio todos los días, aprobaré el examen. No estudio todos los días, por lo tanto reprobaré.”

→ *Falacia de negación del antecedente.*

Reflexión final:

Comenten cómo identificar este tipo de errores puede ayudarles a mejorar su razonamiento y toma de decisiones como futuros ingenieros.

2.3. Material de apoyo (referencias)

Presentación y material de apoyo de la UEDi.

3. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Identificación del razonamiento o falacia	Reconoce con claridad el tipo de razonamiento y su validez.	20



Análisis y justificación	Explica con argumentos lógicos y fundamentados el porqué de su clasificación.	40
Propuesta de corrección	Propone una versión razonada o libre de falacias.	20
Trabajo en equipo	Participación y colaboración efectiva en el análisis.	20
Total		100

